

Relatório Técnico – Estação IoT com Franzininho WiFi

1. Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma estação IoT utilizando a placa Franzininho WiFi (ESP32), com integração de sensores, atuadores, comunicação MQTT e interface com o usuário. O projeto foi desenvolvido no simulador Wokwi, visando consolidar conceitos de sistemas embarcados e RTOS.

2. Aplicação dos Conceitos do Curso

Foram aplicados conceitos fundamentais como leitura de sensores, controle de atuadores, comunicação em rede, concorrência com FreeRTOS e organização modular do código. O sistema realiza aquisição de dados, processamento e comunicação com a nuvem de forma integrada.

3. Decisões Técnicas

A escolha do ESP32 deve-se à sua capacidade de processamento, conectividade WiFi integrada e suporte ao FreeRTOS. O protocolo MQTT foi adotado por sua leveza e eficiência em aplicações IoT.

4. Justificativa de Hardware e Software

Foram utilizados sensores DHT22 e LDR para monitoramento ambiental, display OLED para interface local e LED RGB e buzzer como atuadores. As bibliotecas Arduino e PubSubClient foram utilizadas pela facilidade de integração.

5. Uso do FreeRTOS

O sistema utiliza tarefas para separação de responsabilidades, permitindo leitura de sensores, comunicação MQTT e interface com o usuário de forma concorrente. Isso melhora a responsividade e organização do sistema.

6. Design Modular

O código foi organizado em módulos lógicos, como gerenciamento de sensores, comunicação MQTT, interface OLED e controle de atuadores. Essa abordagem facilita manutenção, reutilização e escalabilidade.

7. Resultados

A seguir são apresentadas imagens do sistema em funcionamento:

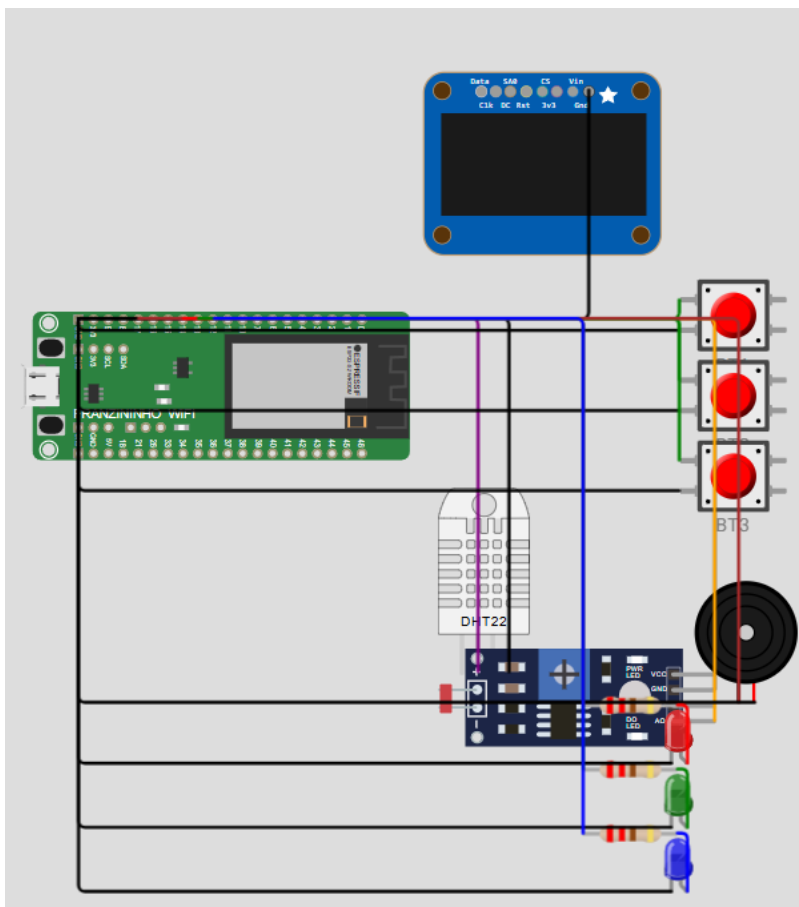


Figura 1 – Diagrama de hardware inativo

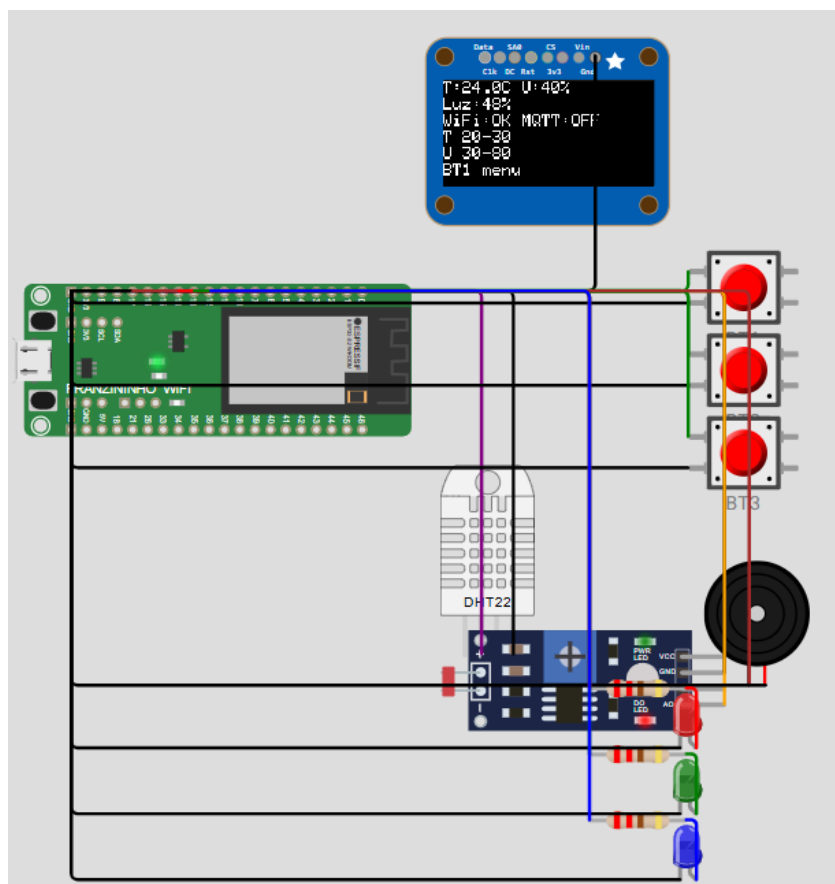


Figura 2 – Diagrama de hardware inativo

8. Conclusão

O projeto atingiu seus objetivos, integrando sensores, atuadores e comunicação IoT em um sistema funcional. O uso de boas práticas de engenharia de software e RTOS contribuiu para um sistema organizado e eficiente.